



5-ECUACIONES E INECUACIONES

En el álgebra: los números se han sustituido por letras y estas cumplen las operaciones aritméticas (+, -, x, ÷).

Una expresión algebraica es una combinación de números y letras unidos por las operaciones aritméticas.

Una igualdad algebraica

Es una expresión compuesta por dos miembros separados por un signo de igual.

Identidad algebraica: Cuando la igualdad se verifica para cualquier valor.

$$x + x = 2x$$

Ecuación: Es una igualdad algebraica que solo es cierta para unos determinados valores. A las letras se las llama *incógnitas* o *variables*.

Ecuación de primer grado (lineales) con una incógnita: Los monomios que la integran tienen de grado máximo uno y hay una incógnita o variable. **Coefficiente (a)** es el número que acompaña a la **incógnita (x)** y el **término independiente** es **c**. Estas ecuaciones tienen una única solución.

$$ax + c = 0$$

Ecuación de primer grado (lineales) con dos incógnitas: los monomios que integran tienen de grado máximo uno y hay dos incógnitas. **Coefficiente (a y b)** es el número que acompaña a la **incógnita (x, y)** y el **término independiente** es **c**. Estas ecuaciones tienen infinitos pares de números que verifican la igualdad.

$$ax + by + c = 0$$

Ecuación de segundo grado con una incógnita: Los monomios que integran tienen de grado máximo dos. Son de la forma:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Ecuación bicuadradas (de cuarto grado sin los términos de grado 1 y 3) con una incógnita: Son de la forma:

$$ax^4 + bx^2 + c = 0$$

Ecuaciones polinómicas de grado mayor que dos: Los monomios que integran tienen de grado mayor que dos. Son de la forma:

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

Resolución de ecuaciones con una incógnita

Soluciones de una ecuación: Son los valores que toman las letras para que la igualdad se cumpla.

Resolución de ecuaciones de primer grado.

- Suprimimos paréntesis y corchetes.
- Eliminamos denominadores (m.c.m.).
- Reducimos o simplificamos los monomios del polinomio.
- Aplicamos la reglas de la suma y el producto:
Regla de la Suma/Resta: lo que suma o resta pasa al otro miembro con el signo contrario.
Regla del Producto/División: lo que multiplica y divide pasa al otro miembro dividiendo y multiplicado respectivamente

Solución de ecuaciones de segundo grado

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \begin{cases} b^2 - 4ac > 0, \text{ dos soluciones reales} \\ b^2 - 4ac = 0, \text{ una solución real} \\ b^2 - 4ac < 0, \text{ no tiene soluciones reales} \end{cases}$$

Cuando

$$b = 0 \Rightarrow ax^2 + c = 0$$

$$x^2 = \frac{-c}{a} \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{-c}{a}}$$

$$\text{Cuando } c = 0 \Rightarrow ax^2 + bx = 0$$

$$x \cdot (ax - b) = 0$$

$$x = 0$$

$$ax - b = 0 \Rightarrow x = \frac{b}{a}$$

Resolución de ecuaciones con una incógnita

Solución de ecuaciones bicuadradas

Se efectuar un cambio de variable para convertirlas en ecuaciones de segundo grado, que se resolverían por el procedimiento habitual. Y después se deshace el cambio.

$$\begin{aligned} ax^4 + bx^2 + c &= 0 \\ \left. \begin{aligned} x^2 &= z \\ x^4 &= z^2 \end{aligned} \right\} az^2 + bz + c &= 0 \end{aligned}$$

Solución de ecuaciones polinómicas de grado mayor que 2

Se factorizan, mediante Ruffini y se calculan las raíces.

$$P(x) = (x - a) \cdot (x - b) \cdot (x - c) \dots$$

Soluciones de ecuaciones radicales

Se aísla el término que contiene la raíz a un lado de la igualdad y se elevan al cuadrado ambos miembros.

$$\begin{aligned} \sqrt{x} - x + 2 &= 0 \Rightarrow \sqrt{x} = x - 2 \Rightarrow (\sqrt{x})^2 = (x - 2)^2 \\ \Rightarrow x &= x^2 - 2x + 4 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 &= 0 \end{aligned}$$



Inecuación: Son dos expresiones algebraicas relacionadas por un signo de desigualdad ($<$, $>$, $\leq$ o $\geq$). Las soluciones son los valores que verifican la inecuación y pueden ser: 0, 1, 2, ó infinito o no tener solución. Normalmente la soluciones se expresan como intervalos.

Reglas para la resolución de inecuaciones

- Suprimimos paréntesis y corchetes.
- Eliminamos denominadores (m.c.m.).
- Reducimos o simplificamos los monomios del polinomio.
- Aplicamos la reglas de la suma y el producto:
 - Regla de la Suma/Resta: lo que suma o resta pasa al otro miembro con el signo contrario.
 - Regla del Producto/División: lo que multiplica y divide pasa al otro miembro dividiendo y multiplicado respectivamente.
 - En el caso de que la cantidad sea negativa se invierte el sentido.

Resolución de inecuaciones con una incógnita

Solución de inecuaciones de primer grado

Se resuelven despejando la incógnita teniendo en cuenta las reglas de resolución.

$$\frac{x}{2} + x \leq 3 \Rightarrow \frac{x}{2} + \frac{2x}{2} \leq \frac{6}{2} \Rightarrow x + 2x \leq 6$$

$$3x \leq 6 \Rightarrow x \leq \frac{6}{3} \Rightarrow x \leq 2$$

$$\text{Solución } (x) \leq 2 \text{ o } x \in (-\infty, 2]$$

